(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2016년01월11일
(11) 등록번호 10-1581944
(24) 등록일자 2015년12월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B65F 1/14 (2006.01) *B09B 3/00* (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B65F 1/14 (2013.01)
B09B 3/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2015-0139730
(22) 출원일자 2015년10월05일
심사청구일자 2015년10월05일
(56) 선행기술조사문헌
KR200463876 Y1
KR101020241 B1
KR1020140111529 A
KR101314534 B1

(73) 특허권자
(주)콘포테크
경기도 고양시 일산동구 무궁화로 18, 제8층 제801호 (장항동, 남정 씨티프라자 I)
(72) 발명자
신현목
경기도 파주시 미래로 422, 103동 1001호 (야당동, 한빛마을1단지한라비발디센트럴파크)
(74) 대리인
특허법인아주

전체 청구항 수 : 총 3 항 심사관 : 김진영

(54) 발명의 명칭 **음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치**

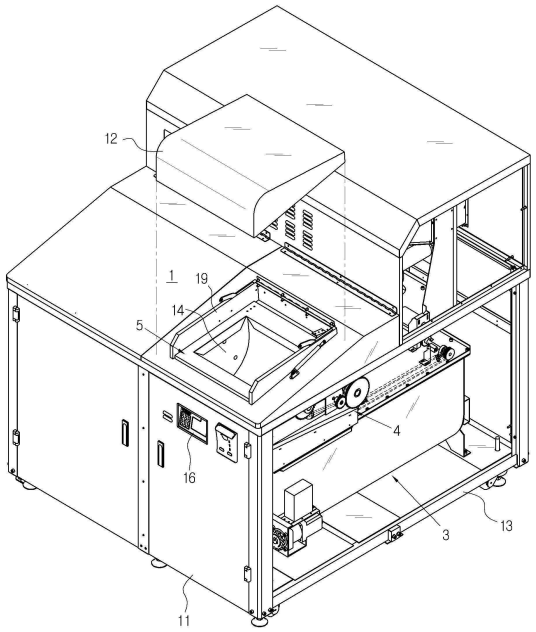
(57) 요 약

본 발명은 자동결제를 통해 배출된 음식물쓰레기를 분쇄 및 건조하여 배출할 수 있도록 한 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치를 개시한다.

본 발명은 전면에는 도어를 상부에는 개폐수단을 갖는 덮개가 각각 장착되고 내부공간을 제공하는 구조틀에 의해

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1



지지되는 외부케이스와, 상기 내부공간에 설치되는 분쇄/교반용 저장탱크와, 음식물쓰레기를 호퍼에 담아 로드셀을 통해 계량하고 계량된 음식물쓰레기의 처리비용을 디스플레이부를 통해 전자결제한 후 상기 호퍼를 회전수단으로 회전시켜 음식물쓰레기를 상기 분쇄/교반용 저장탱크로 낙하시키도록 이루어진 것으로서; 상기 호퍼 및 이 호퍼의 회전수단 그리고 중량에 의해 늘어나는 달기저울 역할을 하도록 로드셀을 고정한 지지틀과; 상기 로드셀의 상부를 고정하면서 구조틀에 결합되는 고정틀과; 상기 호퍼의 상부 개방부분 안쪽으로 끼워지도록 하향 절곡된 안내편과 외부케이스에 얹히는 수평부로 이루어지면서 후방 양측에 고정되는 레버로 이루어지는 안내부재; 및 상기 회전수단의 작동으로 호퍼가 회전할 수 있도록 상기 덮개 내부에 회전공간을 형성하고, 상기 호퍼의 상부 선단 양측에 롤러를 장착하여 호퍼가 회전할 때 안내부재의 내부면 양측에 접하여 안내부재를 들어올려 걸림 없이 회전할 수 있도록 한 것을 특징으로 한다.

(52) CPC특허분류
B65F 1/16 (2013.01)
B65F 2210/108 (2013.01)
B65F 2210/169 (2013.01)
B65F 2210/184 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

전면에 도어(11)가 장착되며 상부에 개폐수단(2)을 갖는 덮개(12)가 장착되고 내부공간을 갖도록 다수의 수평 및 수직 골조로 결합된 구조틀(13)에 의해 지지되는 외부케이스(1)와, 상기 내부공간에 설치되는 분쇄/교반용 저장탱크(3)와, 음식물쓰레기를 호퍼(14)에 담아 로드셀(15)을 통해 계량하고 계량된 음식물쓰레기 중량에 해당되는 처리비용을 디스플레이부(16)를 통해 전자결제한 후 상기 호퍼(14)를 회전수단(4)으로 회전시켜 음식물쓰레기를 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 자연 낙하를 통해 투입되도록 이루어지는 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치에 있어서;

상기 호퍼(14) 및 이 호퍼(14)를 회전시키는 회전수단(4) 그리고 양측에 중량에 의해 늘어나는 달기저울 역할을 하도록 로드셀(15)의 하부를 고정한 지지틀(18)과;

상기 지지틀(18)에 장착된 로드셀(15)의 상부를 고정하면서 구조틀(13)에 결합되는 고정틀(17)과;

상기 호퍼(14)의 상부 개방부분 안쪽으로 끼워지도록 하향 절곡된 안내편(51)과 외부케이스(1) 및 호퍼(14) 상부에 얹히는 수평부(52)로 이루어지면서 회전하도록 후방 양측에 고정되는 레버(53)로 이루어지는 안내부재(5); 및

상기 회전수단(4)의 작동으로 호퍼(14)가 회전할 수 있도록 상기 덮개(12) 내부에 회전공간(121)을 형성하고, 상기 호퍼(14)의 상부 선단 양측에 롤러(141)를 장착하여 호퍼(14)가 회전할 때 안내부재(5)의 내부면 양측에 접하여 안내부재(5)를 들어올려 걸림 없이 회전할 수 있도록 이루어진 것을 특징으로 하는 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 안내부재(5)의 레버(53) 선단은 구조틀(13)에 고정되는 힌지부재(6)에 핀(54)으로 고정되어 회전하도록 이루어진 것을 특징으로 하는 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 회전수단(4)은 지지틀(18) 일측에 고정되는 감속모터(41)와, 이 감속모터(41)의 동력을 전달하는 제1 기어(42) 및 제2 기어(42')와, 이 제2 기어(42')에 고정된 회전축(43)과, 이 회전축(43) 양단에 고정되는 제1 스프로켓(44, 44')과, 호퍼(14)의 양측 벽면에 고정된 제2 스프로켓(45, 45')과, 상기 제1 스프로켓(44, 44') 및 제2 스프로켓(45, 45')을 연결하는 체인(46, 46') 그리고 호퍼(14)의 회전 위치를 설정하는 감지센서(47, 47')로 이루어진 것을 특징으로 하는 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 자동결제를 통해 배출된 음식물쓰레기를 분쇄 및 건조하여 배출할 수 있도록 한 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 외형 및 높이의 최소화를 통해 제조원가의 절감과 배출 및 관리의 편리성을 제공할 수 있도록 함은 물론 더욱 위생적인 음식물쓰레기의 수거와 효과적인 배출 중량의 측정 및 안정적으로 음식물쓰레기를 분쇄/교반하는 저장탱크로 투입이 이루어질 수 있도록 그 구조를 개량한 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반 가정이나 음식점에서 버리는 음식물 찌꺼기, 각종 농축수산물의 판매 및 유통 과정에서 버려지는 음식물,

가정과 식당 등에서 조리 과정 중에 구입한 식품의 훼손된 부분을 다듬으면서 버려지는 각종 음식물 쓰레기는 주택가와 음식업소 등에서 음식물쓰레기 수거통에 마구 버려지고, 발생량 자체가 급속도로 늘어남에 따라 사회적으로 큰 문제가 되고 있다.

[0004] 현재 전국적으로 시행되고 있는 음식물 쓰레기 수거방식은, 음식물 전용 수거용기를 이용한 문전수거 방식과, 납부필증을 통한 종량제 실시, 단독주택일 경우 배출자가 지정된 요일의 지정된 시간에 음식물 쓰레기를 전용 수거용기에 담아 주택 앞에 내놓으면 다음날 새벽에 수거 요원이 거두어가는 방식들이 이용되고 있다.

[0005] 그러나 상기와 같은 종래의 방식들은 다음과 같은 문제점이 제기되었다. 먼저, 문전수거 방식은 수거시간 및 인력을 낭비하고, 수거비용이 상승하는 문제점이 있었다. 또한, 납부필증을 통한 종량제는 종량제 납부필증을 부착하여 배출해야 함에 따라 납부필증의 훼손 및 분실 등이 빈번하게 발생하여 주민들이 많은 불편함을 겪고 있다. 특히 단독주택의 경우 배출자가 지정된 시간을 지켜 배출해야하는 불편함이 있다.

[0006] 그 밖에도, 공동주택의 경우 다수개의 수거함을 이용해 통합 수거하는 방식들이 이용되고 있으나, 음식물 쓰레기 발생 총량에 따라 요금을 부과함으로써 처리 수수료의 형평성에 대한 민원이 꾸준히 제기되고 있으며, 음식물 쓰레기의 발생량의 정확한 집계 등 체계적으로 관리하는데 많은 어려움이 있다.

[0007] 그리고 통합 수거하는 방식에 있어서는, 어느 가정에서 어느 정도의 음식물쓰레기가 버려지는가를 사용자뿐만 아니라 서비스 제공자가 판가름하기 힘들며, 그로 인하여 음식물쓰레기의 분리수거와 감량화를 위한 정부의 정책 요구에 부합되지 못함과 아울러 자원 절약의 효율성을 높이지 못하고 있는 실정에 있다.

[0008] 따라서, 근래에는 배출되는 음식물쓰레기의 중량을 자동으로 측정하고, 해당하는 중량에 적합한 비용을 전자방식(신용카드, RFID카드 또는 인증번호 입력)에 따른 자동결제방식으로 결제를 처리하는 종량제 음식물쓰레기 수거기가 개시되었다.

[0009] 상기 종량제 음식물쓰레기 수거기는 음식물쓰레기의 배출 중량에 해당하는 수거비용이 정확히 정산될 수 있으므로 효율적이면서 음식물쓰레기의 배출량 감소를 유도할 수 있다.

[0010] 그러나 상기 종량제 음식물쓰레기 수거기 중 하나인 등록특허 제10-0841663호 "음식물쓰레기 수거장치" 및 등록특허 제10-0949905호 "쓰레기 수거 장치"에서와 같이 음식물쓰레기를 배출하기 위하여 반드시 음식물쓰레기 중량을 개량한 후 수거통에 투입시키는 과정이 필요하므로 음식물쓰레기 계량 및 정산수단과 음식물쓰레기 수거수단을 구비하게 된다.

[0011] 상기 계량 및 정산수단은 호퍼에 담긴 음식물쓰레기를 로드셀이 측정하여 정산이 이루어지도록 제어하는 카드리더기 및 버튼을 가지는 디스플레이부와 각 신호를 제어하는 제어부로 이루어지고, 상기 수거수단은 음식물쓰레기를 담은 호퍼의 하단을 개방하거나 호퍼를 회전시켜 수거통에 수집하도록 이루어진다.

[0012] 상기 수거통은 높이가 대략 900~1,000㎜이면서 많은 음식물쓰레기를 수거할 수 있는 규격화된 기존의 것을 사용하게 되고, 상기 수거통의 상부에 계량을 위한 호퍼는 정산 후 음식물쓰레기를 낙하시키기 위한 개폐수단을 하단에 구비하거나 호퍼를 180도 회전시키는 회전수단을 갖는 구조이므로 기존의 수거통의 높이에 개폐수단의 높이 또는 호퍼가 180도 회전하기 위한 공간 높이가 필요하므로 실질적으로 기존의 수거통에 음식물쓰레기를 배출하는 것보다 높은 위치에서 호퍼에 음식물쓰레기를 투입하게 된다.

[0013] 그러므로 노약자나 어린이들은 배출이 매우 어렵고, 음식물쓰레기를 호퍼에 쏟을 때 불편하여 외부케이스로 흘리는 등 비위생적인 상태가 되는 문제점이 있다.

[0014] 또한, 등록특허 제10-0859012호 "음식물 쓰레기 수거장치" 및 등록특허 제10-0993983호 "음식물쓰레기 배출량 비례 수거장치"는 음식물쓰레기 계량 및 정산수단과 음식물쓰레기 수거수단을 분리 구성한 것으로서 수거수단의 음식물쓰레기 덮개조는 수거통을 수용한 상부를 전체 개방하는 구성이고 냄새를 제거하기 위하여 탈취제 분사기를 장착한 구성이다. 상기 수거장치들은 수거수단이 분리되어 있으므로 덮개의 높이는 다소 낮출 수 있으나 수거통의 상부가 항상 개방된 상태이므로 탈취제를 사용하여도 그 냄새가 음식물쓰레기를 투입시킬 때 외부로 다량의 냄새가 급속히 방출되어 악취 때문에 사용을 기피하게 된다.

[0015] 즉, 종래의 음식물쓰레기 수거장치들은 수거통에 담긴 음식물로부터 발생하는 냄새를 제거하기 위하여 내부에 살균램프, 탈취제 또는 발효처리기 등을 장착하고 있으나 실질적으로 냄새가 방출되는 수거통의 상부를 평상시 밀폐하는 구성이 없어 냄새 발생의 억제가 어려운 문제점 때문에 다수사용자들이 기피하고 있는 실정이다.

[0016] 또한, 본 출원인은 상기 종래의 문제점을 해소하기 위하여 대한민국 등록특허 제10-1020241호 '종량제 음식물쓰

레기 수거장치 및 수거통 덮개장치'를 제안하였으며, 이는 전면에 도어가 장착되며 상부에 개폐수단을 갖는 덮개가 장착되고 내부공간을 갖는 외부케이스와, 상기 내부공간에 설치되는 수거통과, 상기 수거통으로 투입되는 음식물쓰레기를 호퍼에 담아 계량하고 계량된 음식물쓰레기 중량에 해당되는 처리비용을 디스플레이부를 통해 전자결제하고 전원을 제어하기 위한 제어장치를 구비하여 이루어지면서; 상기 덮개를 통해 투입되는 음식물쓰레기를 호퍼에 받아서 음식물쓰레기 중량에 해당되는 처리비용을 정산한 후 후방으로 호퍼를 이동시키면서 호퍼를 스프링 걸림부재를 이용하여 회전시켜 음식물쓰레기를 수거통으로 낙하하도록 하는 호퍼이송수단과; 상기 호퍼이송수단의 작동으로 호퍼가 수거통의 상부로 이동하거나 복귀할 때 수거통의 상부를 개폐하도록 회전하면서 접히고 펼쳐지는 제1 덮개 및 제2 덮개로 분할된 덮개를 작동시키는 덮개구동수단과; 상기 호퍼이송수단의 감지센서 및 제1 구동모터와 덮개구동수단의 감지센서 및 제2 구동모터가 상기 제어장치에 접속되어 작동이 제어되도록 이루어졌다.

[0017] 상기 종량제 음식물쓰레기 수거장치 및 수거통 덮개장치는 음식물쓰레기를 담은 호퍼가 후방으로 이동하면서 회전하여 수거통에 담긴 음식물쓰레기를 수거통에 낙하시켜 수거하는 방식이므로 호퍼가 회전하는 부분은 높으나 음식물쓰레기의 덮개 높이는 낮으므로 쉽게 호퍼에 음식물쓰레기를 투입할 수 있어 위생적인 점은 있으나, 음식물쓰레기를 호퍼로 안정적으로 유입될 수 있도록 안내하는 가이드부분이 없고 호퍼에 담아 중량을 체크한 후에는 호퍼가 덮개 쪽에서는 회전할 수 있는 공간이 없으므로 수거통에 있는 후방으로 이동하는 구성으로서 부피가 커지고 구성이 복잡해지는 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0018] 따라서, 본 발명은 상술한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 외형 및 높이의 최소화를 통해 제조원가의 절감과 배출 및 관리의 편리성을 제공하기 위하여 음식물쓰레기의 위생적인 수거 및 정확한 중량 체크 그리고 제자리에서 호퍼의 회전을 통해 안정적으로 음식물쓰레기를 분쇄/교반용 저장탱크로 투입이 이루어질 수 있도록 그 구조를 개량한 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0020] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치는 전면에 도어가 장착되며 상부에 개폐수단을 갖는 덮개가 장착되고 내부공간을 갖도록 다수의 수평 및 수직 골조로 결합된 구조틀에 의해 지지되는 외부케이스와, 상기 내부공간에 설치되는 분쇄/교반용 저장탱크와, 상기 분쇄/교반용 저장탱크로 투입시키기 위해 음식물쓰레기를 호퍼에 담아 로드셀을 통해 계량하고 계량된 음식물쓰레기 중량에 해당되는 처리비용을 디스플레이부를 통해 전자결제한 후 상기 호퍼를 회전수단으로 회전시켜 음식물쓰레기를 낙하시키도록 이루어진 것으로서; 상기 호퍼 및 이 호퍼를 회전시키는 회전수단 그리고 양측에 중량에 의해 늘어나는 달기저울 역할을 하도록 로드셀의 하부를 고정한 지지틀과; 상기 지지틀에 장착된 로드셀의 상부를 고정하면서 구조틀에 결합되는 고정틀과; 상기 호퍼의 상부 개방부분 안쪽으로 끼워지도록 하향 절곡된 안내편과 외부케이스에 얹히는 수평부로 이루어지면서 회전하도록 후방 양측에 고정되는 레버로 이루어지는 안내부재; 및 상기 회전수단의 작동으로 호퍼가 회전할 수 있도록 상기 덮개 내부에 회전공간을 형성하고, 상기 호퍼의 상부 선단 양측에 롤러를 장착하여 호퍼가 회전할 때 안내부재의 내부면 양측에 접하여 안내부재를 들어올려 걸림 없이 회전할 수 있도록 이루어진 것을 기술적 구성상의 특징으로 한다.

발명의 효과

[0022] 본 발명은 배출 음식물쓰레기의 정확한 중량 체크와, 음식물쓰레기의 편리한 배출 높이에 설치된 호퍼가 제자리에서 회전할 수 있도록 회전공간을 제공하는 덮개의 구조와, 음식물쓰레기를 외부로 유출되지 않도록 보호하여 위생 상태를 유지시키면서 최소한의 공간에서 호퍼가 회전 가능하도록 안내부재를 상승시키는 구조의 개량을 통해 호퍼에 담기 음식물쓰레기를 용이하게 분쇄/교반용 저장탱크로 자연낙하시킬 수 있는 컴팩트한 구성이므로 제조 원가 절감, 관리 및 사용의 편리성 그리고 매우 위생적인 점에서 매우 큰 효과를 제공하는 것이다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 일부를 생략 및 분리하여 나타낸

사시도.

도 2는 도 1의 측면도.

도 3은 본 발명에 따른 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치를 나타낸 사시도.

도 4는 본 발명에 따른 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치의 저면을 나타낸 사시도.

도 5는 본 발명에 따른 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치를 분리하여 나타낸 사시도.

도 6은 본 발명에 따른 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치의 측면도.

도 7a 및 7b는 본 발명에 따른 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치의 작동 상태를 나타낸 측면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 도면에 의거하여 상세히 설명한다.

[0026] 도 1 및 도 2 그리고 도 4를 참조하면, 본 발명은 전면에 도어(11)가 장착되며 상부에 개폐수단(2)을 갖는 덮개(12)가 장착되고 내부공간을 갖도록 다수의 수평 및 수직 골조로 결합된 구조틀(13)에 의해 지지되는 외부케이스(1)와, 상기 내부공간에 설치되는 분쇄/교반용 저장탱크(3)와, 상기 음식물쓰레기를 호퍼(14)에 담아 로드셀(15)을 통해 계량하고 계량된 음식물쓰레기 중량에 해당되는 처리비용을 디스플레이부(16)를 통해 전자결제한 후 상기 호퍼(14)를 회전수단(4)으로 회전시켜 음식물쓰레기를 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 자연 낙하를 통해 투입되도록 이루어지는 구성을 이용하게 된다.

[0027] 상기 덮개(12)를 회전시키는 개폐수단(2)은 도 5 및 도 6에서와 같이 지지틀(13)에 고정되는 감속모터(21)와, 이 감속모터(21)에 회전되는 회전축(22)과, 이 회전축(22)의 양단에 고정되는 제1 레버(23)와, 이 제1 레버(23)에 연결되는 제2 레버(24)와, 이 제2 레버(24)의 선단이 덮개(12) 내부면에 고정되는 힌지부재(7)에 축핀으로 고정되어 회전할 수 있도록 이루어지는 통상적인 기술로 이루어지며, 이하 더 구체적인 작동 설명은 생략한다.

[0028] 그리고 상기 디스플레이부(16)에 정산용 신용카드, RFID카드를 접촉시키거나 키버튼을 이용한 인증번호를 입력시키게 되면 덮개(12)가 자동으로 열리도록 동작하고, 덮개(12)의 개방이 완료된 상태에서 배출시키기 위한 음식물쓰레기를 호퍼(14)에 담으면 곧 배출 중량을 측정하여 전자결제가 자동으로 이루어지고, 상기 호퍼(14)에 담긴 음식물쓰레기는 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 낙하시켜 수거하는 시스템은 이미 사용되고 있는 자동 결제방식이므로 상세한 설명은 생략하기로 한다.

[0029] 본 발명의 핵심기술은 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 외형 및 높이의 최소화를 통해 제조원가의 절감과 배출 및 관리의 편리성을 제공하기 위한 것으로서, 음식물쓰레기의 위생적인 수거 및 정확한 중량 체크 그리고 제자리에서 호퍼(14)의 회전을 통해 안정적으로 음식물쓰레기를 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 투입이 이루어질 수 있도록 기존과 다른 중량 측정을 위한 구조 개선과 음식물쓰레기의 위생적인 수거 및 안정적으로 음식물 쓰레기의 자연 낙하 투입시킬 수 있도록 구조를 개량하여 이루어진다.

[0030] 즉, 컴팩트한 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 구조틀(13)을 적절하게 이용하면서 효과적으로 중량을 측정할 수 있도록 도 4 및 도 5에서와 같이 구조틀(13)에 결합되면서 2개의 로드셀(15) 상부를 고정볼트로 고정한 고정틀(17)이 마련된다.

[0031] 상기 고정틀(17)은 중량을 감소시키기 위하여 강판을 절곡 형성한 프레임을 사방으로 연결하여 사각틀로 구성하게 된다.

[0032] 그리고 상기 고정틀(17)에 상부가 고정된 로드셀(15)은 음식물쓰레기의 중량에 의해 늘어나는 달기저울 역할을 하도록 하부가 지지틀(18)의 상부에 고정된다.

[0033] 상기 지지틀(18)은 중량을 감소시키기 위하여 강판을 절곡 형성한 프레임을 사방으로 연결하여 사각틀로 구성하게 된다.

[0034] 한편, 상기 지지틀(18)은 자체의 중량과 음식물쓰레기를 담는 호퍼(14)의 봉량 및 이 호퍼(14)를 회전시키는 회전수단(4)의 중량 그리고 음식물의 중량을 모두 로드셀(15)에 전달하여 최종 배출되는 음식물쓰레기의 중량만을 검출하여 배출 비용을 정산하도록 이루어진다.

[0035] 또한, 음식물쓰레기 배출자가 호퍼(14)에 음식물쓰레기를 담을 때 음식물쓰레기가 외부로 유출되지 않고 호퍼

(14) 내부로만 안내되어 유입될 수 있도록 외부케이스(1) 및 호퍼(14)의 상부에 안착되거나 음식물쓰레기를 하측에 배치되어 있는 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 자연낙하를 통해 투입시키기 위해 호퍼(14)의 회전시 걸림을 방지할 수 있도록 상승 회전하는 안내부재(5)를 마련하게 된다.

[0036] 상기 안내부재(5)는 호퍼(14)의 상부 개방부분 안쪽으로 끼워지도록 하향 절곡된 안내편(51)과 외부케이스(1) 및 호퍼(14)에 얹히는 수평부(52)로 이루어지면서 회전하여 상승할 수 있도록 회전 중심축 역할을 하는 레버(53)가 후방 양측에 고정되어 이루어진다.

[0037] 그리고 상기 안내부재(5)의 레버(53) 선단은 도 6에서와 같이 구조틀(13)에 고정되는 힌지부재(6)에 핀(54)으로 고정되어 회전하도록 이루어진다.

[0038] 상기 호퍼(14)를 회전시키는 회전수단(4)은 도 3 및 도 4에서와 같이 지지틀(18) 일측에 고정되는 감속모터(41)와, 이 감속모터(41)의 회전동력을 감속하여 전달하는 제1 기어(42) 및 제2 기어(42')와, 이 제2 기어(42')에 고정된 회전축(43)과, 이 회전축(43) 양단에 고정되는 제1 스프로켓(44, 44')과, 호퍼(14)의 양측 벽면에 고정된 제2 스프로켓(45, 45')과, 상기 제1 스프로켓(44, 44') 및 제2 스프로켓(45, 45')을 연결하여 회전동력을 감속하여 전달하는 체인(46, 46') 그리고 호퍼(14)의 170~180도 회전 위치를 설정하는 감지센서(47, 47')로 이루어진다.

[0039] 한편, 상기 회전수단(4)의 작동으로 호퍼(14)가 회전하여 음식물쓰레기를 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 자연낙하를 통한 투입이 가능하도록 상기 덮개(12) 내부에 회전공간(121)이 마련된다.

[0040] 또한, 안내부재(5)는 호퍼(14)의 상부에 안착되어 음식물쓰레기의 유입시 외부로 유출되지 않도록 가이드 역할을 하다가 호퍼(14)가 덮개(12) 내부의 회전공간(121)에서 회전할 때 호퍼(14)의 회전을 방해되지 않도록 레버(53)가 핀(54)을 축으로 회전하여 상승하게 된다.

[0041] 상기 안내부재(5)의 상승은 호퍼(14)의 상부 선단 양측에 장착되는 롤러(141)가 그 역할을 수행하게 된다.

[0042] 즉, 호퍼(14)가 회전할 때 안내부재(5)의 내부면 양측에 롤러(141)가 접하여 안내부재(5)를 들어올려 상승시키면서 회전함으로써 걸림 없이 원활하게 회전되고 다시 복귀 가능하게 되므로 음식물쓰레기의 배출에 적합한 호퍼(14)의 위치 유지가 가능하고 제자리에서 회전할 수 있도록 덮개(12)에는 회전공간(121)을 안내부재(5)는 호퍼(14)에 장착된 롤러(141)의 작동으로 상승할 수 있도록 컴팩트하게 구성한 것이다.

[0043] 도면 중 미설명부호 19는 덮개(12) 및 안내부재(5)가 호퍼(12)의 상부에 안정적으로 안착될 수 있도록 돕는 보호프레임이다.

[0044] 다음으로, 상기 본 발명인 음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치를 구성하는 기술적 수단들의 작동 과정을 상세히 살펴본다.

[0045] 먼저, 도 1 및 도 6에서와 같이 음식물쓰레기 배출자는 전자결제를 위해 디스플레이부(16)에 카드를 접촉시키거나 고유번호를 입력하면 정보를 판독하여 일치하면 미도시된 전원제어장치에서 개폐수단(2)을 통해 덮개(12)를 열도록 구동하게 된다.

[0046] 상기 덮개(12)가 열린 후 음식물쓰레기를 투입할 수 있음을 음성으로 안내하여 배출자는 개방된 덮개(12)를 통해 음식물쓰레기를 호퍼(14)에 투입하도록 안내한다.

[0047] 이어서 음식물쓰레기 배출자가 호퍼(14)에 음식물쓰레기를 쏟을 때 안내부재(5)의 안내편(51)에 의해 호퍼(14) 외부로 음식물쓰레기의 유출을 방지함으로써 음식물쓰레기 모두를 위생적으로 호퍼(14)에 담을 수 있게 된다.

[0048] 다음으로, 음식물쓰레기의 정산을 개시한다는 음성안내와 함께 도 7a에서와 같이 덮개(12)가 닫히고, 로드셀(15)을 이용한 중량 계량을 통해 처리비용을 연산하고 음성안내와 함께 처리비용을 안내함과 동시에 미도시된 메인서버에 전송처리된 후 인증된 카드사나 통장에서 자동으로 처리비용이 결제된다.

[0049] 다음으로 결제가 완료되면 호퍼(14)를 회전시켜 담겨있는 음식물쓰레기를 하측에 있는 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 투입시키기 위하여 회전수단(4)이 작동하게 된다.

[0050] 상기 회전수단(4)의 작동은 미도시된 전원제어장치에 의해서 감속모터(41)를 구동시켜 제1 기어(42)를 회전시키고, 제1 기어(42)는 맞물려 회전하여 회전속도를 감속하는 제1 기어(42') 및 이 제2 기어(42')에 고정된 회전축(43)을 회전시키며, 이 회전축(43) 양단에 고정되는 제1 스프로켓(44, 44')에 연결된 체인(46, 46')을 통해 호퍼(14)의 양측 벽면에 고정된 제2 스프로켓(45, 45')을 회전시키면 동시에 호퍼(14)가 도 7a 상태에서 7b의 상

태로 170~180도 회전하게 되고, 상기 호퍼(14)의 회전으로 음식물쓰레기를 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 자연낙하시킨 후 역회전하여 원상태로 복귀됨을 감지센서(47, 47')의 제어신호에 따라 회전수단(4)의 감속모터(41)를 정·역회전시킴으로써 가능하게 된다.

[0051] 상기 호퍼(14)의 회전과정에서 호퍼(14)의 선단에 장착된 롤러(141)는 도 7a에서와 같이 호퍼(14)의 회전과 함께 시계방향으로 회전하면서 안내부재(5)의 내측면에 접촉하여 안내부재(5)를 상승시키면서 회전하게 된다.

[0052] 그리고 상기 롤러(141)에 의해 상승되는 안내부재(5)는 호퍼(14)의 상부에 안착되어 음식물쓰레기의 유입시 외부로 유출되지 않도록 가이드 역할을 하다가 호퍼(14)가 덮개(12) 내부의 회전공간(121)에서 회전할 때 호퍼(14)의 회전이 방해되지 않도록 안내부재(5)의 레버(53)가 핀(54)을 축으로 회전하면서 덮개(12) 내부의 회전공간(121)으로 상승된다.

[0053] 따라서, 본 발명은 음식물쓰레기의 편리한 배출 높이 제공과, 배출 음식물쓰레기의 중량 체크 및 분쇄/교반용 저장탱크(3)로 자연낙하시키는 호퍼(14)가 제자리에서 일련의 모든 과정이 원활하게 이루어지도록 한 컴팩트한 구성으로서, 제조 원가 절감, 관리 및 사용의 편리성 그리고 매우 위생적인 점에서 큰 효과를 갖는 것이다.

부호의 설명

[0055]

1: 외부케이스 11: 도어

12: 덮개 13: 구조틀

14: 호퍼 15: 로드셀

16: 디스플레이부 17: 고정틀

18: 지지틀 2: 계폐수단

3: 분쇄/교반용 저장탱크 4: 회전수단

5: 안내부재 51: 안내편

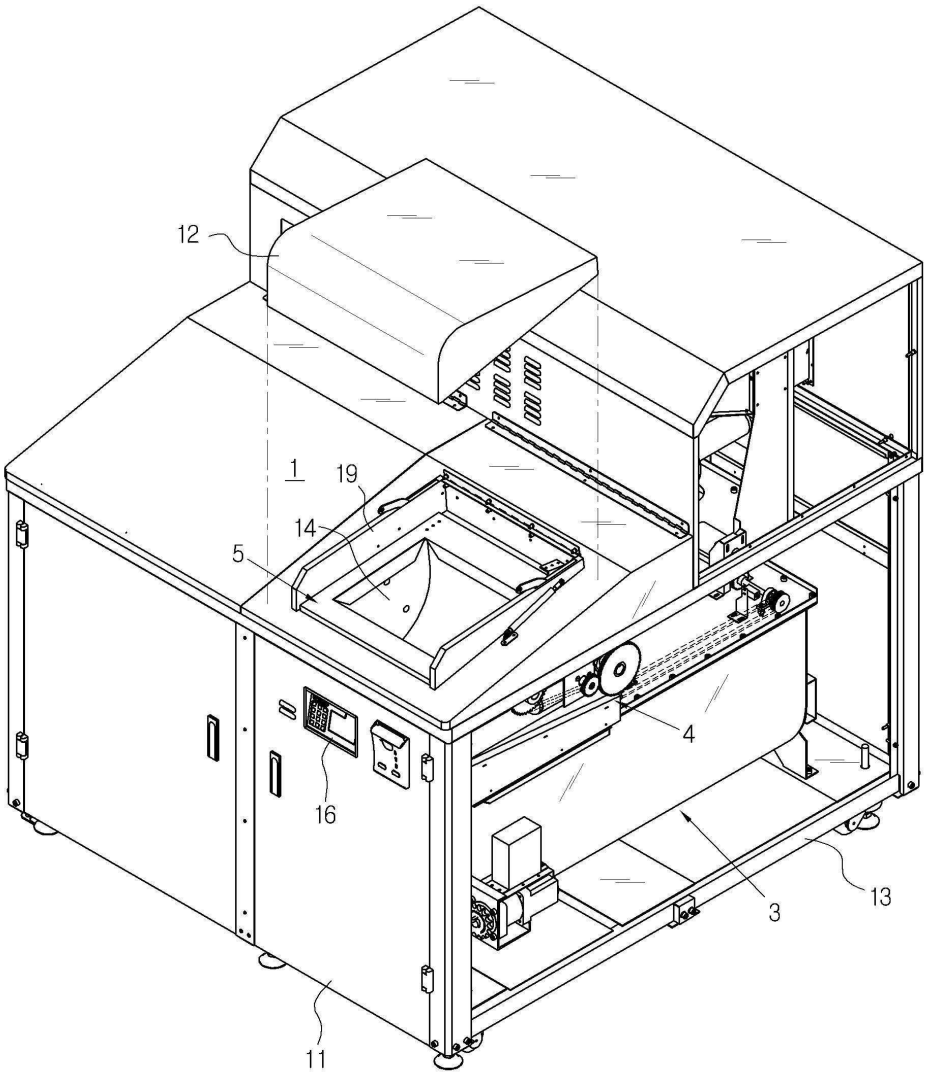
52: 수평부 53: 레버

54: 핀 6, 7: 힌지부재

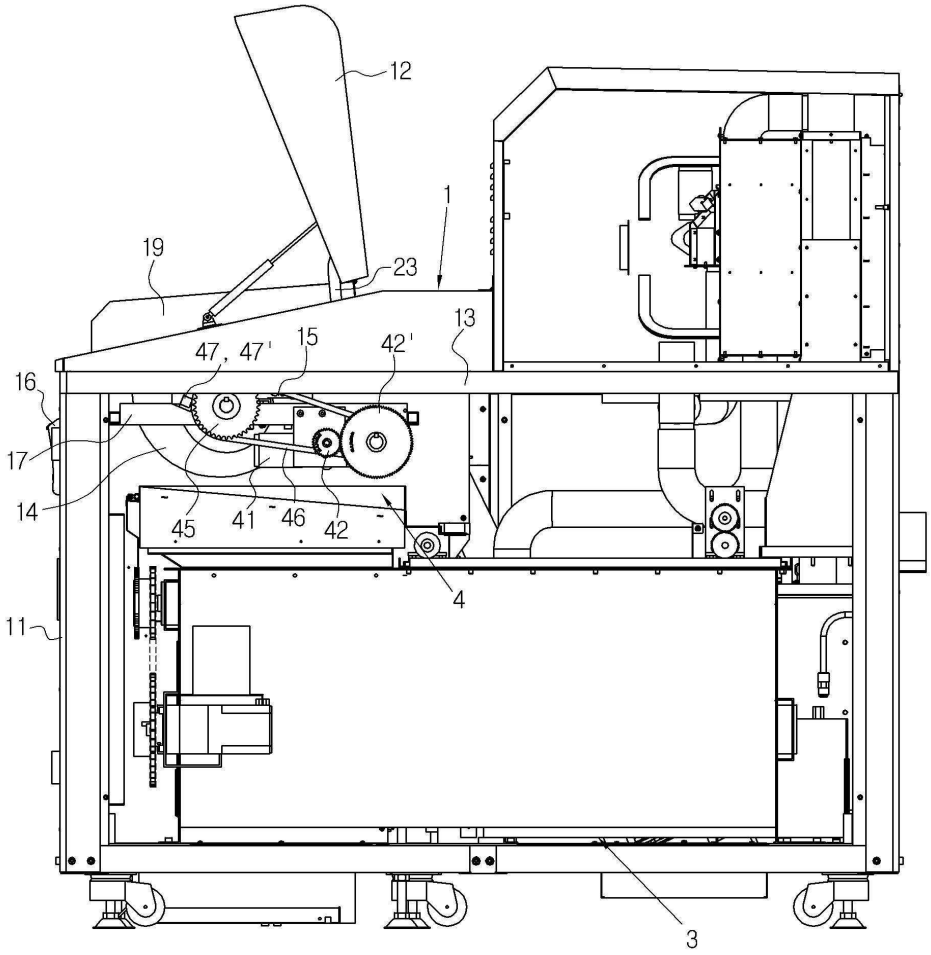
141: 롤러

도면

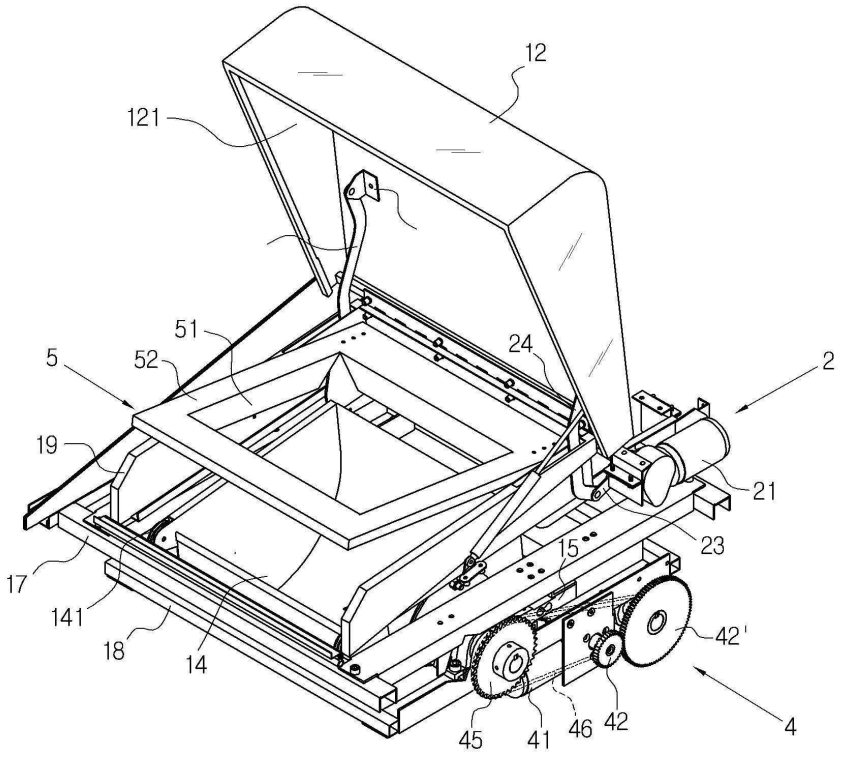
도면1



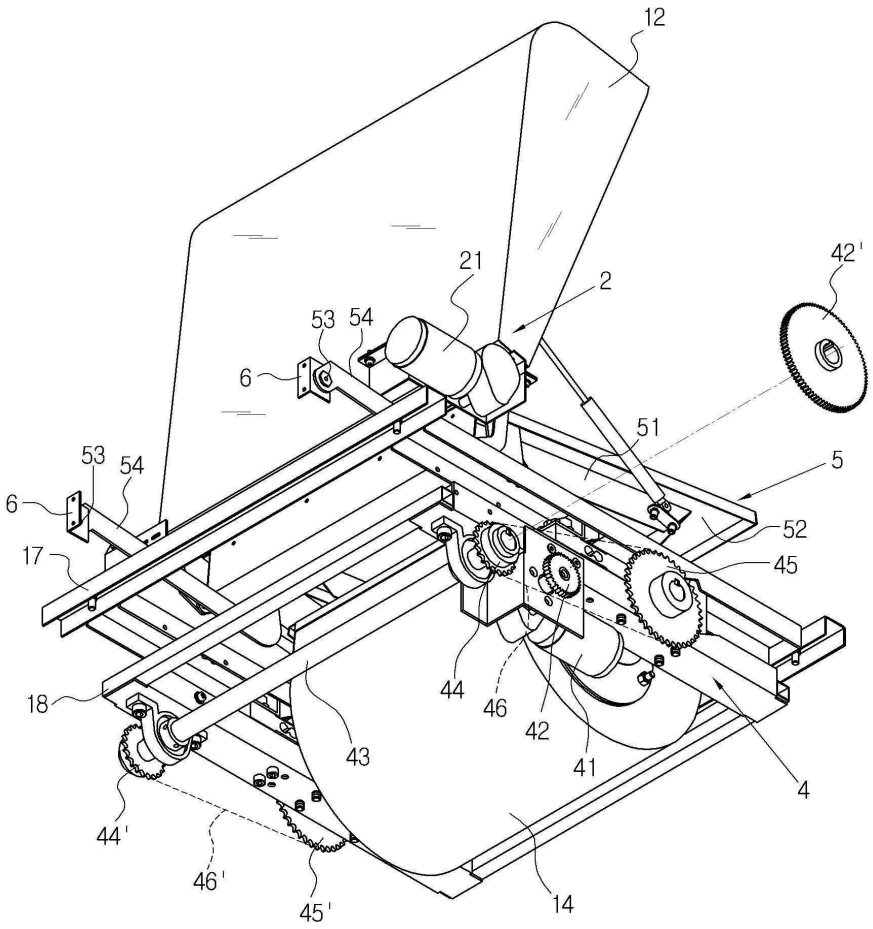
도면2



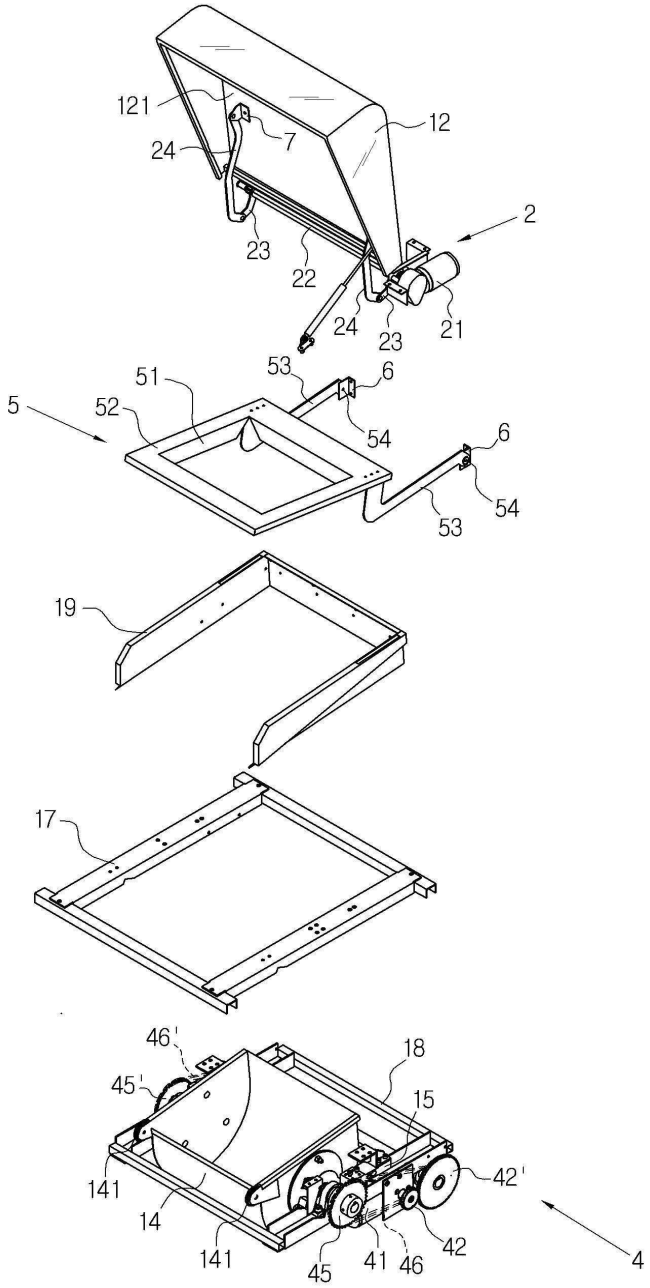
도면3



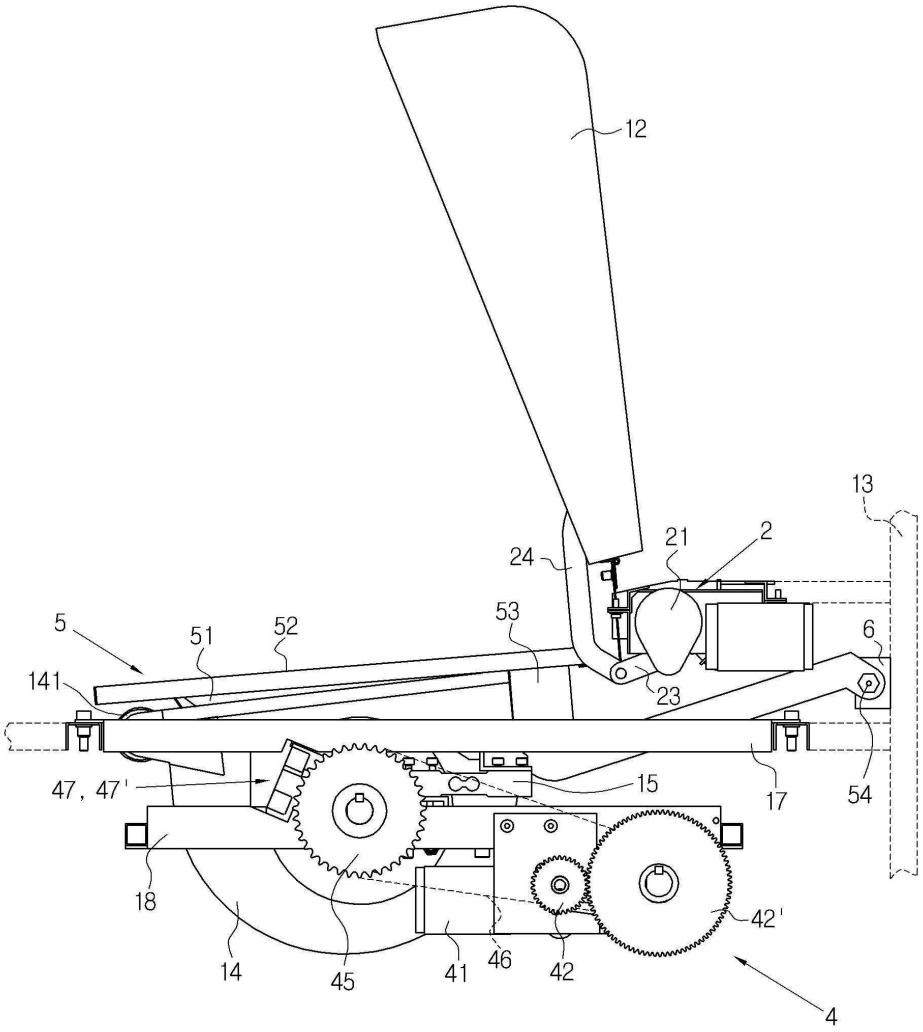
도면4



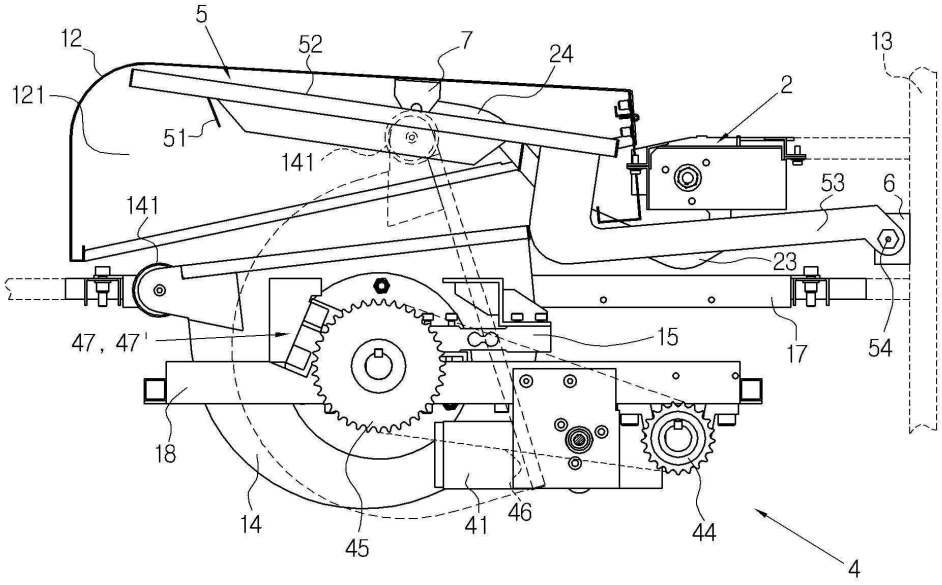
도면5


121
12
24
7
2
23
22
24
23
21
53
6
51
5
52
54
6
54
53
19
17
46'
18
45'
15
42'
141
14
141
45
41
46
42
4

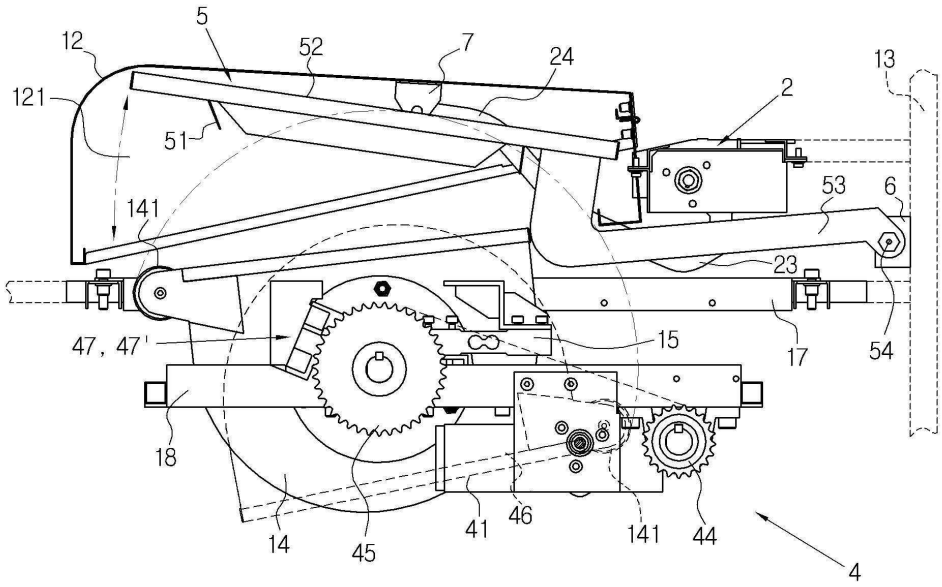
도면6



도면7a



도면7b



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 제3항 7행

【변경전】

음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의

【변경후】

음식물쓰레기 종량 및 감량 처리기의 음식물쓰레기 투입장치.

【직권보정 2】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 제1항 3행 내지 4행

【변경전】

상기 음식물쓰레기를

【변경후】

음식물쓰레기를